

GÉOMÉTRIE PLANE E02

EXERCICE N°1 Construire un polygone régulier par rotations

Un motif élémentaire est un triangle isocèle de sommet principal O et d'angle au sommet 45° .

- 1) Combien de rotations successives autour de O faut-il appliquer à ce motif pour obtenir un polygone régulier complet ? Combien de côtés a ce polygone ?
- 2) Construire ce polygone régulier en reportant le motif par rotations successives autour de O.

EXERCICE N°2 Retrouver l'angle au centre

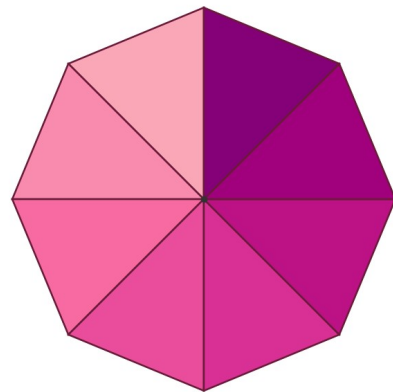
On souhaite construire un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 4 cm, en le décomposant en triangles isocèles issus du centre.

- 1) Combien de triangles isocèles obtient-on ? Quelle est la mesure de l'angle au centre de chacun d'eux ?
- 2) Construire cet hexagone régulier à la règle, au compas et au rapporteur, en reportant l'angle au centre depuis O.
- 3) Sur la construction, colorier un seul triangle isocèle : c'est le motif élémentaire de l'hexagone.

EXERCICE N°3 Rosace décorative

Une designer souhaite créer une rosace pour un vitrail, en répétant un motif triangulaire par rotations successives autour d'un centre O, comme sur la figure ci-dessous.

- 1) Combien de fois le motif triangulaire a-t-il été répété ? Quel est l'angle de chaque rotation utilisée ?
- 2) Si le motif est un triangle isocèle d'angle au sommet θ , quelle relation doit vérifier θ pour que la rosace se referme exactement (sans trou ni recouvrement) ?
- 3) La designer souhaite maintenant une rosace à 12 pétales identiques. Quel angle au sommet doit avoir le motif triangulaire ? Réalise un croquis à main levée de cette nouvelle rosace.



Rosace obtenue par répétition d'un motif triangulaire autour du centre O.

EXERCICE N°4

Un carreau de mosaïque a la forme d'un hexagone régulier de côté $c = 5 \text{ cm}$.

- 1) Rappeler la formule donnant le périmètre d'un polygone régulier de n côtés de longueur c , puis calculer le périmètre de ce carreau.
- 2) Déterminer l'apothème de cet hexagone régulier puis l'aire de ce carreau (arrondir au mm^2 près).
- 3) Un artisan doit carreler une surface rectangulaire de 1,20 m sur 0,90 m avec ce type de carreau. En négligeant les joints, combien de carreaux au minimum doit-il prévoir ?

GÉOMÉTRIE PLANE E02

EXERCICE N°1 Construire un polygone régulier par rotations

Un motif élémentaire est un triangle isocèle de sommet principal O et d'angle au sommet 45° .

- 1) Combien de rotations successives autour de O faut-il appliquer à ce motif pour obtenir un polygone régulier complet ? Combien de côtés a ce polygone ?
- 2) Construire ce polygone régulier en reportant le motif par rotations successives autour de O.

EXERCICE N°2 Retrouver l'angle au centre

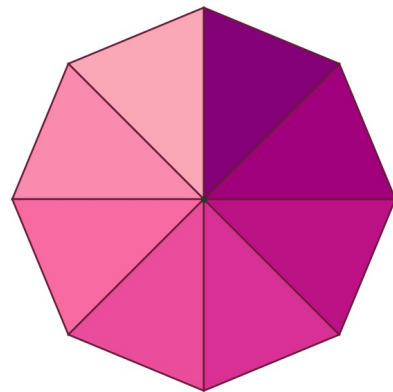
On souhaite construire un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 4 cm, en le décomposant en triangles isocèles issus du centre.

- 1) Combien de triangles isocèles obtient-on ? Quelle est la mesure de l'angle au centre de chacun d'eux ?
- 2) Construire cet hexagone régulier à la règle, au compas et au rapporteur, en reportant l'angle au centre depuis O.
- 3) Sur la construction, colorier un seul triangle isocèle : c'est le motif élémentaire de l'hexagone.

EXERCICE N°3 Rosace décorative

Une designer souhaite créer une rosace pour un vitrail, en répétant un motif triangulaire par rotations successives autour d'un centre O, comme sur la figure ci-dessous.

- 1) Combien de fois le motif triangulaire a-t-il été répété ? Quel est l'angle de chaque rotation utilisée ?
- 2) Si le motif est un triangle isocèle d'angle au sommet θ , quelle relation doit vérifier θ pour que la rosace se referme exactement (sans trou ni recouvrement) ?
- 3) La designer souhaite maintenant une rosace à 12 pétales identiques. Quel angle au sommet doit avoir le motif triangulaire ? Réalise un croquis à main levée de cette nouvelle rosace.



Rosace obtenue par répétition d'un motif triangulaire autour du centre O.

EXERCICE N°4

Un carreau de mosaïque a la forme d'un hexagone régulier de côté $c = 5 \text{ cm}$.

- 1) Rappeler la formule donnant le périmètre d'un polygone régulier de n côtés de longueur c , puis calculer le périmètre de ce carreau.
- 2) Déterminer l'apothème de cet hexagone régulier puis l'aire de ce carreau (arrondir au mm^2 près).
- 3) Un artisan doit carreler une surface rectangulaire de 1,20 m sur 0,90 m avec ce type de carreau. En négligeant les joints, combien de carreaux au minimum doit-il prévoir ?